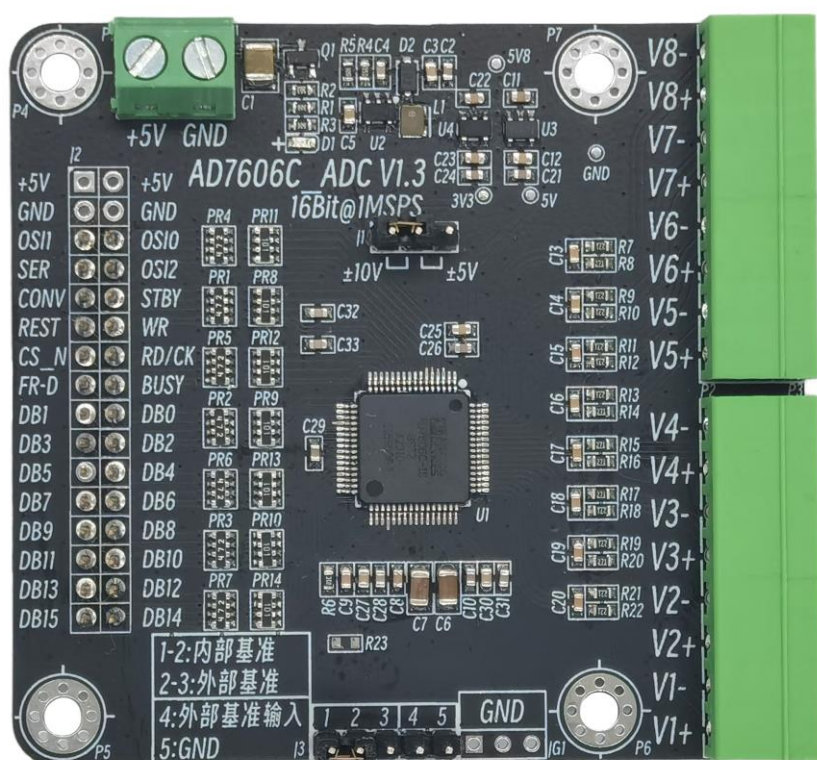


AD7606C-16 Bit 8 通道单端、差分 1Msps 并行 ADC 模块 用户手册 V1.0



淘宝官网：<http://fzlzdz.taobao.com>

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！

凌睿智捷电子 出品

2024 年 08 月

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

目录

1 模块简介	1
1.1 模块实物	1
1.2 模块主要特性	1
2 模块电路设计	2
2.1 电源电路	2
2.2 AD7606C 电路	3
3 模块连接方法和接口说明	4
3.3 系统测试连接图	5
3.4 输出接口引脚定义图	5
4 测试程序设计	7
4.1 FPGA 程序使用说明	7
4.2 STM32 程序使用说明	8
4.3 数字量和模拟量的转换公式	9
5 模块测试结果	10
5.1 FPGA 测试数据	10
6 模块使用注意事项	13
7 模块版本历史	13

历史版本

1 模块简介

1.1 模块实物

AD7606C-16 是一款 8 通道 16 位同步采样模数数据采集系统(DAS)。每个通道均包含模拟输入箝位保护、可编程增益放大器(PGA)、低通滤波器(LPF)和 16 位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。AD7606C-16 还包含灵活的数字滤波器、低漂移、2.5 V 精密基准电压源和用于驱动 ADC 的基准电压源缓冲区，以及灵活的并行和串行接口。

输入箝位保护可承受高达 $\pm 21\text{ V}$ 的电压。对于吞吐率较低的应用，AD7606C-16 灵活数字滤波器可用于提高噪声性能。在硬件模式下，AD7606C-16 与 AD7606 和 AD7606B 完全兼容。在软件模式下，还有一些其他的高级功能。

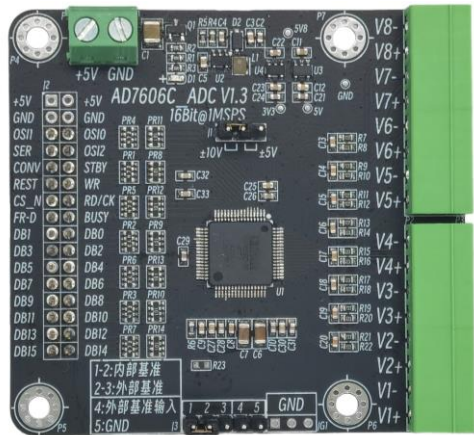


图 1.1.1 AD7606C 模块实物图

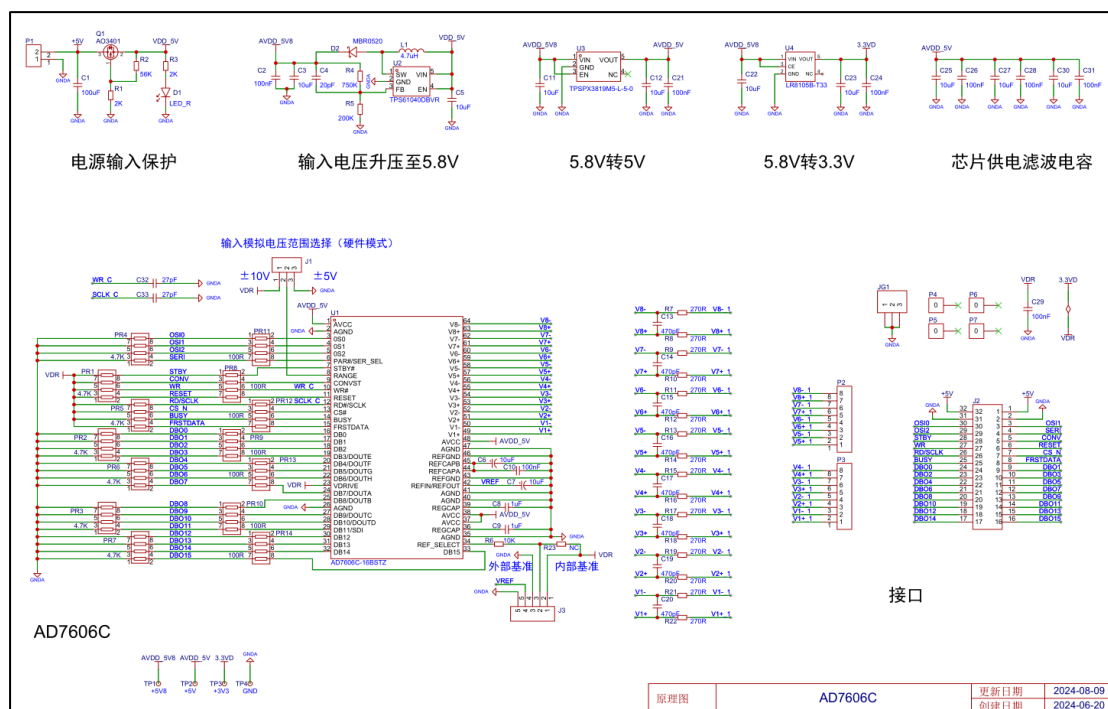
1.2 模块主要特性

分类	电气特性	参数	说明
基础信息	模块名称	AD7606C 模块 V1.3	模拟转数字模块（ADC）
	PCB 尺寸	70*65*20	长*宽*高（单位：mm）
电源	供电	单电源 5V	
防护	防护	电源防反接	
DAC 芯片特性	芯片型号	AD7606C	
	分辨率	16 位	
	DAC 输出通道	八通道	
	基准	2.5V 内部基准	可选外部输入基准
输入特性	输入信号幅度	-5V~+5V/-10V~+10V	通过模块上的跳帽切换
	输入信号接头	接线端子	
输出特性	输出信号接头	排针和排母	
通信接口	通信接口	16 位总线/8 位总线/SPI	5V/3.3V 电平
开发资源	FPGA 例程	支持	配套凌智开发板
	STM32 例程	支持	配套凌智开发板

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子/力作

2 模块电路设计



2.1 电源电路

如图 2.1-2.2 所示，在电源电路中，先是对输入的 5V 电源进行防反接保护，再经过升压芯片 TPS61040 升压到 5.8V，再经过 SPX3819M5-L-5-0 和 LR8105B-T33 电路稳压到 5V 和 3.3V，供给芯片。

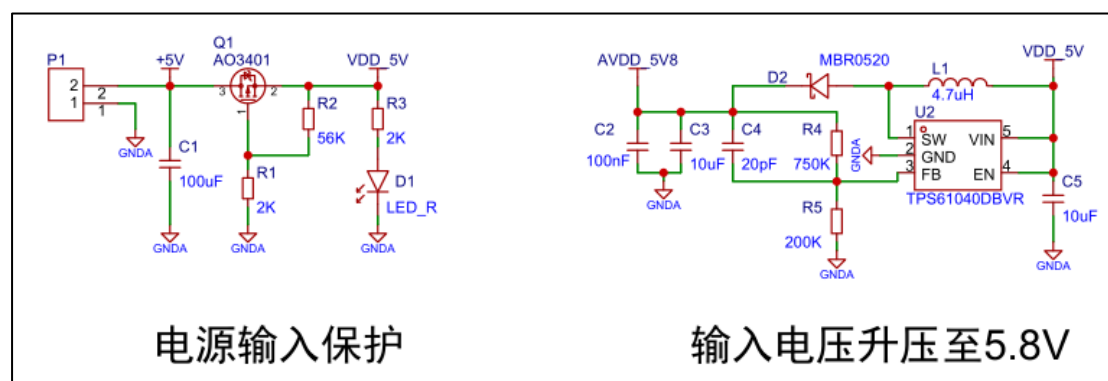


图 2.1 输入电源防反接电路和升压电路

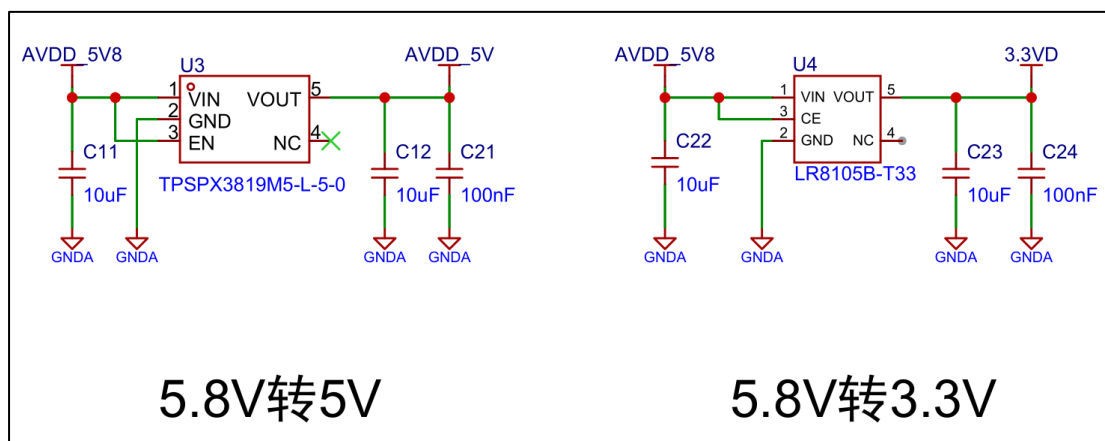


图 2.2 LDO 电路

2.2 AD7606C 电路

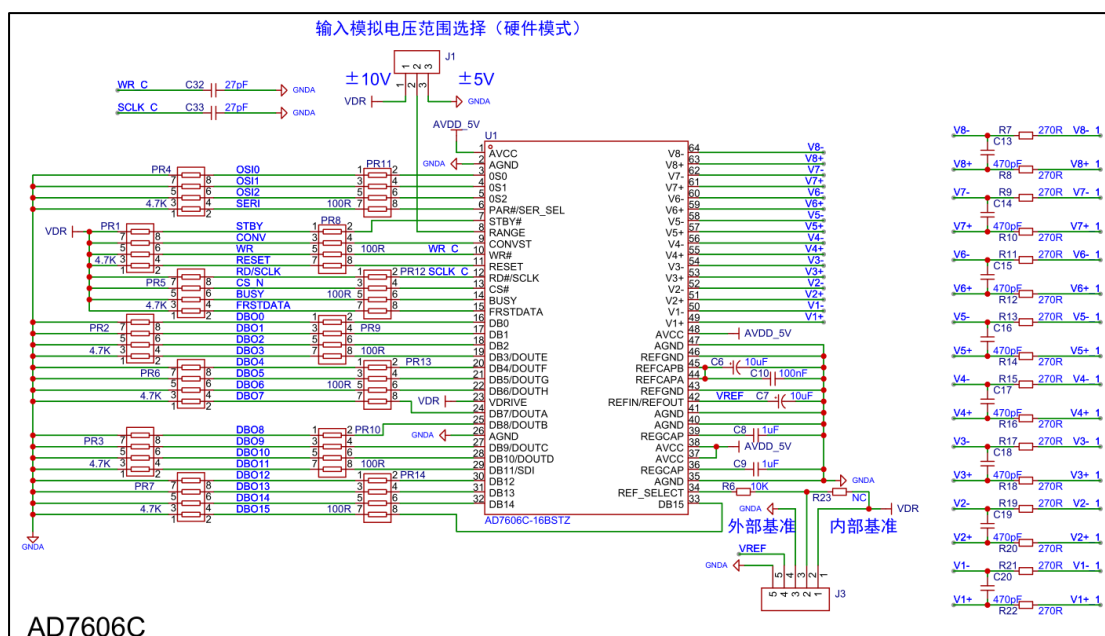


图 2.3 AD7606C 电路

AD7606C 外围电路如图 2.3 所示，AD7606C 由 5V 供电。模块通过 J1 短路帽来切换输入模拟电压范围（硬件模式）。模块输入接口串联 270R 电阻来限流。数字输出接口使用 100R 电阻来限流，并且添加了上拉/下拉电阻。芯片的基准可以通过 J3 短路帽选择使用内部或外部，使用外部基准时在 J3 指定位置输入。

3 模块连接方法和接口说明

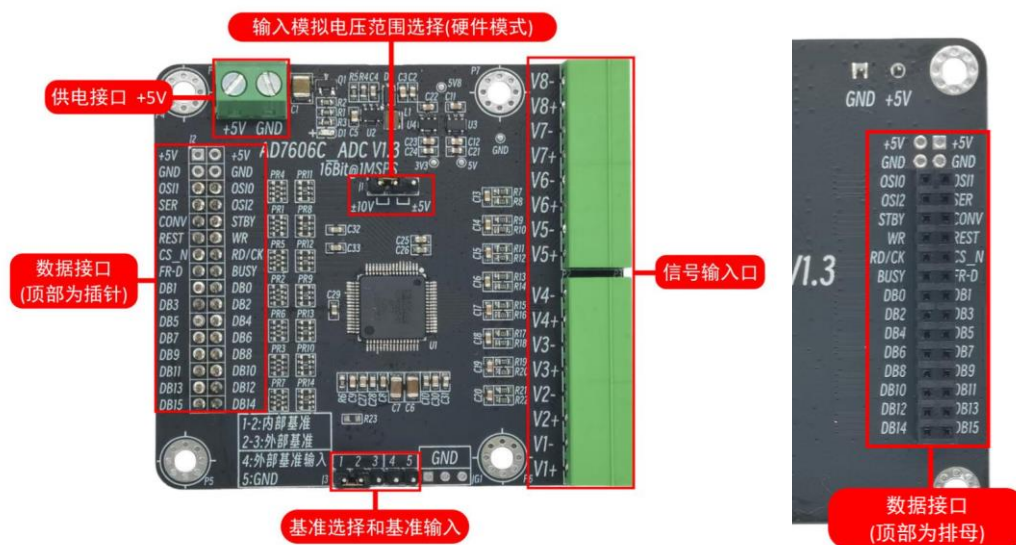


图 3.1 模块接口说明

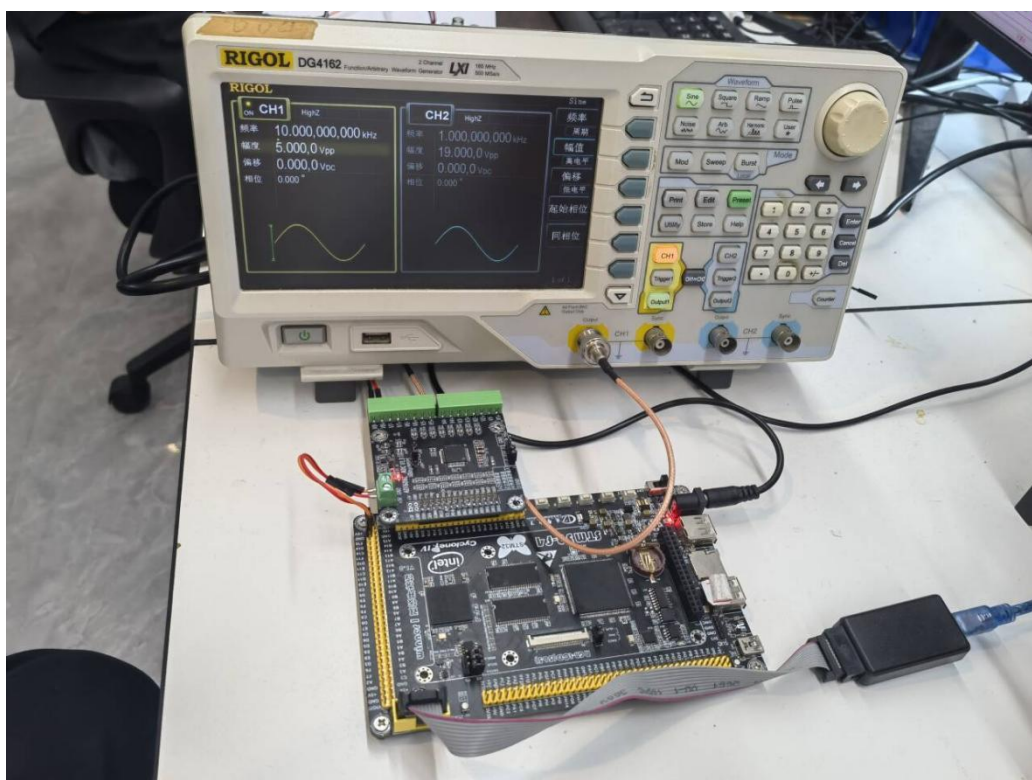
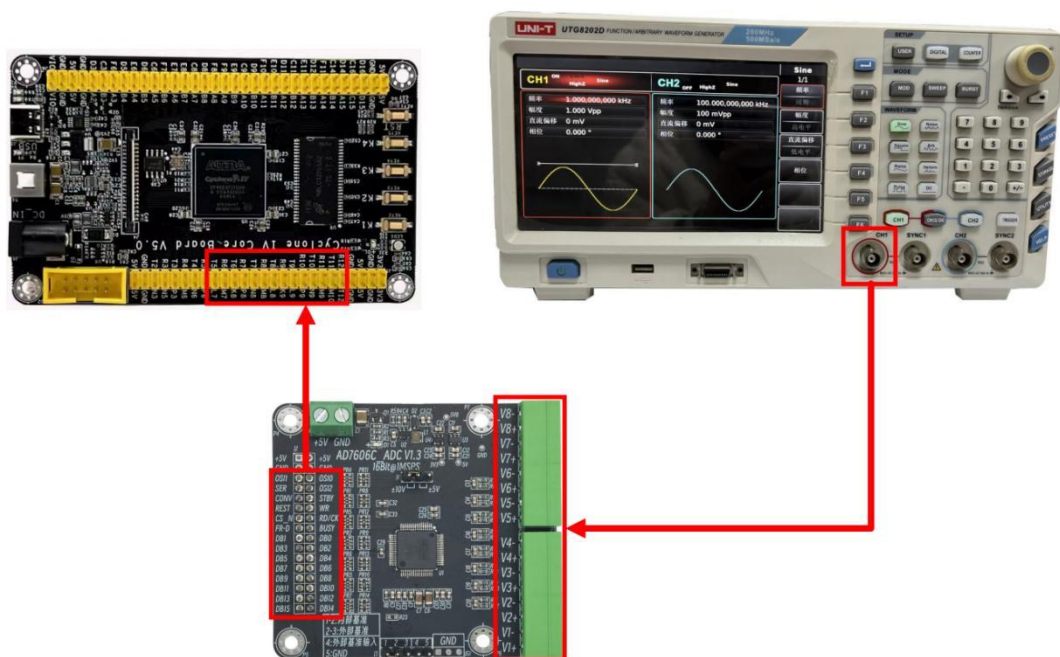


图 3.2 模块测试图

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子/力作



3.3 系统测试连接图

输出的接口引脚定义如下图说明：

名称	功能	名称	功能
正 5V	模块供电电源	正 5V	模块供电电源
GND	模块模拟地	GND	模块模拟地
OSI1	过采样模式引脚 1	OSI0	过采样模式引脚 0
SER	串并行接口选择	OSI2	过采样模式引脚 2
CONV	采样控制脚	STBY	待机模式输入（硬件）
REST	复位输入引脚	WR	写入配置使能（软件）
CS_N	串并行片选	RD/CK	串并行时钟线
FR_D	第一个数据提醒	BUSY	输出忙信号
DB1	AD 数据总线 1	DB0	AD 数据总线 0
DB3	AD 数据总线 3	DB2	AD 数据总线 2
DB5	AD 数据总线 5	DB4	AD 数据总线 4
DB7	AD 数据总线 7	DB6	AD 数据总线 6
DB9	AD 数据总线 9	DB8	AD 数据总线 8
DB11	AD 数据总线 11	DB10	AD 数据总线 10
DB13	AD 数据总线 13	DB12	AD 数据总线 12
DB15	AD 数据总线 15	DB14	AD 数据总线 14

3.4 输出接口引脚定义图

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子/力作

OS0、OS1、OS2 为过采样模式引脚，OS[2: 0]=000 是无过采样，OS[2: 0]=111，其它情况都可以使用，详细见芯片手册表 18。

表 14. 过采样引脚解码

OS2	OS1	OS0	过采样率
0	0	0	无过采样
0	0	1	2
0	1	0	4
0	1	1	8
1	0	0	16
1	0	1	32
1	1	0	64
1	1	1	进入软件模式

图 3.5 过采样引脚编码

表 18. 过采样性能，低带宽模式

过采样率	输入频率(Hz)	±10 V单端范围		±20 V差分范围		0 V至10 V单端范围		最大吞吐量(kSPS)
		SNR (dB)	-3 dB带宽(kHz)	SNR (dB)	-3 dB带宽(kHz)	SNR (dB)	-3 dB带宽(kHz)	
无过采样	1000	91.5	25	92	25	89	25	1000
2	1000	92.5	24.6	93	24.4	90	24.6	500
4	1000	94.5	24	95	23.7	91	24	250
8	1000	95	22.3	96	22.2	91.7	22.3	125
16	1000	96	17.8	96.5	17.6	92.5	17.8	62.5
32	160	96.5	11.6	97	11.5	93	11.6	31.25
64	160	97	6.5	97.5	6.4	94.5	6.4	15.6
128	50	97.5	3.3	97.6	3.4	95	3.3	7.8
256	50	97.7	1.7	97.8	1.7	95.5	1.7	3.9

图 3.6 过采样性能

STBY 为待机模式输入，此引脚用来让 AD7606C 进入两种省电模式：待机模式和关断模式。当 RANGE=1，STBY=0 时，为待机模式；当 RANGE=0，STBY=0 时，为关断模式。所以需要 AD7606C 正常工作，必须将 STBY 置为高电平。

表 16. 省电模式选择，硬件模式

功耗模式	STBY引脚	RANGE引脚
正常	1	X ¹
待机	0	1
关断	0	0

¹ X = 无关。

图 3.7 工作模式选择

数字接口模式选择主要由 PAR/SER/BYTE SEL 和 DB15/BYTE SEL 这两个引脚来控制的，详见图 3.4 接口模式选择。

表 22. 接口模式选择

PAR/SER SEL设置	接口模式
0	并行接口
1	串行接口

图 3.8 串并行接口选择

4 测试程序设计

4.1 FPGA 程序使用说明

4.1.1 输入通道范围配置

输入电压配置如下图所示，每个通道的输入范围都可单独配置。

```
70
71 localparam RANGE_0 = 4'b0000; // ±2.5...V, 单端输入范围
72 localparam RANGE_1 = 4'b0001; // ±5...V, 单端输入范围
73 localparam RANGE_2 = 4'b0010; // ±6.25...V, 单端输入范围
74 localparam RANGE_3 = 4'b0011; // ±10...V, 单端输入范围
75 localparam RANGE_4 = 4'b0100; // ±12.5...V, 单端输入范围
76 localparam RANGE_5 = 4'b0101; // 0...5...V, 单端输入范围
77 localparam RANGE_6 = 4'b0110; // 0...10...V, 单端输入范围
78 localparam RANGE_7 = 4'b0111; // 0...12.5V, 单端输入范围
79 localparam RANGE_8 = 4'b1000; // ±5...V, 差分输入范围
80 localparam RANGE_9 = 4'b1001; // ±10...V, 差分输入范围
81 localparam RANGE_10 = 4'b1010; // ±12.5V, 差分输入范围
82 localparam RANGE_11 = 4'b1011; // ±20...V, 差分输入范围
83
84
85 AD7606C_MODE1 =
86 .....CH1_RANGE (RANGE_0), // 通道1默认配置±2.5V输入
87 .....CH2_RANGE (RANGE_1), // 通道2默认配置±5...V输入
88 .....CH3_RANGE (RANGE_2), // 通道3默认配置±6.25V输入
89 .....CH4_RANGE (RANGE_3), // 通道4默认配置±10...V输入
90 .....CH5_RANGE (RANGE_8), // 通道5默认配置±5...V输入
91 .....CH6_RANGE (RANGE_9), // 通道6默认配置±10...V输入
92 .....CH7_RANGE (RANGE_10), // 通道7默认配置±12.5V输入
93 .....CH8_RANGE (RANGE_11), // 通道8默认配置±20...V输入
94
95 AD7606C_MODE1 = 0; // 默认模式
```

图 4.1.1 输入电压范围配置参数

4.1.2 寄存器配置

程序默认配置输入通道量程寄存器和高带宽使能寄存器，如果有需要配置其余的寄存器用户可自行修改如图 4.1.2 和 4.1.3 的代码。

```
68
69 // 寄存器地址，具体查看数据手册57页~73页
70 localparam RANGE_CH2_CH1 = 7'h03;
71 localparam RANGE_CH4_CH3 = 7'h04;
72 localparam RANGE_CH6_CH5 = 7'h05;
73 localparam RANGE_CH8_CH7 = 7'h06;
74 localparam BANDWIDTH = 7'h07;
75
76 localparam HIGH_BANDWIDTH = 1'b1;
77 localparam LOW_BANDWIDTH = 1'b0;
78
79 always@(*)begin
80   case(DATA_CNT)
81     3'd1:SEND_DATA = {1'b0,RANGE_CH2_CH1,CH2_RANGE,CH1_RANGE};
82     3'd2:SEND_DATA = {1'b0,RANGE_CH4_CH3,CH4_RANGE,CH3_RANGE};
83     3'd3:SEND_DATA = {1'b0,RANGE_CH6_CH5,CH6_RANGE,CH5_RANGE};
84     3'd4:SEND_DATA = {1'b0,RANGE_CH8_CH7,CH8_RANGE,CH7_RANGE};
85     3'd5:SEND_DATA = {1'b0,BANDWIDTH,8'b1111_1111}; // 配置为高带宽模式
86     default:SEND_DATA = 16'd0;
87   endcase
88 end
89
```

图 4.1.2 配置数据

```
189 .....4'd6:begin
190 .....WR<= 1'b1;
191 .....if(DATA_CNT>= 3'd5)
192 .....STATE<= 4'd7;
193 .....else
194 .....STATE<= 4'd2;
195 .....end
196 .....4'd7:begin // 配置完成延时100MS
```

图 4.1.3 配置时序

4.2 STM32 程序使用说明

4.2.1 软件、硬件模式修改

在 ad7606c.h 文件中修改软件、硬件模式。

```
/* 软件模式:    1    硬件模式:    0 */  
#define USE_SOFTWARE_MODE 0
```

图 4.2.1 模式宏定义

4.2.2 并行、串行模式修改

在 ad7606c.h 文件中修改并行、串行模式。

```
/* 并行模式:    1    串行模式:    0 */  
#define USE_PARALLEL_MODE 1
```

图 4.2.2 模式宏定义

4.2.3 采集量程修改

通过修改 AD7606C_Set_Range 接口修改量程。

```
AD7606C_Set_Range(Range_20_V_DIFFERENTIAL);
```

图 4.2.3 AD7606C_Set_Range

可选电压量程如下：

```
/* 电压量程 */  
enum AD7606C_Range {  
    Range_2_5_V_SINGLE = 0x00,  
    Range_5_V_SINGLE,  
    Range_6_25_V_SINGLE,  
    Range_10_V_SINGLE,  
    Range_12_5_V_SINGLE,  
    Range_0_TO_5_V_SINGLE,  
    Range_0_TO_10_V_SINGLE,  
    Range_0_TO_12_5_V_SINGLE,  
    Range_5_V_DIFFERENTIAL,  
    Range_10_V_DIFFERENTIAL,  
    Range_12_5_V_DIFFERENTIAL,  
    Range_20_V_DIFFERENTIAL,  
};
```

图 4.2.4 可选电压量程

硬件模式下只支持±5V 与±10V 量程。

软件模式都支持。

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子/力作

4.3 数字量和模拟量的转换公式

单极性: $V_{X+} - V_{X-} = \frac{\text{CODE} \times \text{FS(V)}}{65536}$, CODE 为数字量, V_x 为模拟量

表 12. 单极性输入电压范围

范围	FS (V)	中间电平(V)	ZS (V)	LSB (μV)
单端, 单极性				
0 V至12.5 V	12.5	6.25	0	190.4
0 V至10 V	10	5	0	152.4
0 V至5 V	5	2.5	0	76

双极性: $V_{X+} - V_{X-} = \frac{\text{CODE} \times \text{PFS(V)}}{32768}$, CODE 为数字量, V_x 为模拟量

表 11. 双极性输入电压范围

范围	PFS (V)	中间电平(V)	NFS (V)	LSB (μV)
差分, 双极性				
±20 V	+20	0	-20	610.32
±12.5 V	+12.5	0	-12.5	381.44
±10 V	+10	0	-10	305.2
±5 V	+5	0	-5	152.4
单端, 双极性				
±12.5 V	+12.5	0	-12.5	381.44
±10 V	+10	0	-10	305.2
±6.25 V	+6.25	0	-6.25	190.8
±5 V	+5	0	-5	152.4
±2.5 V	+2.5	0	-2.5	76

5 模块测试结果

5.1 FPGA 测试数据

通道 1 输入范围为 $\pm 2.5\text{V}$ ，测试数据如下所示：

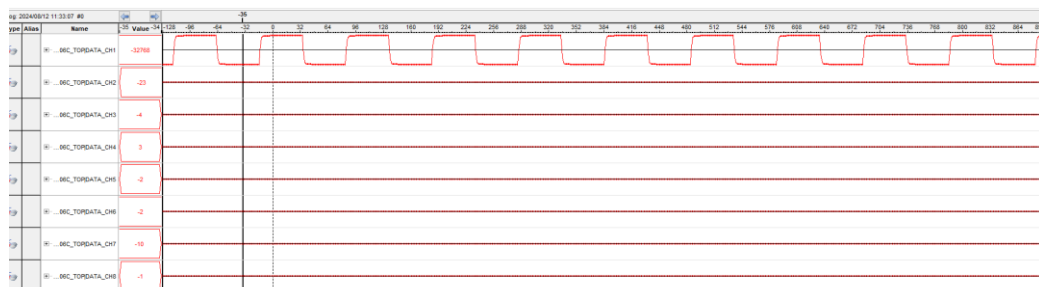


图 5.1.1 通道 1 采集 $\pm 2.5\text{V}$ 方波 10KHz 电压数据

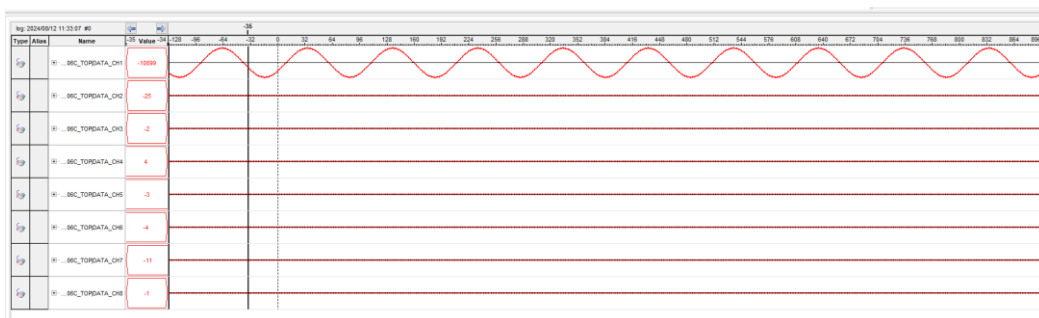


图 5.1.2 通道 1 采集 $\pm 2.5\text{V}$ 正弦波 10KHz 电压数据

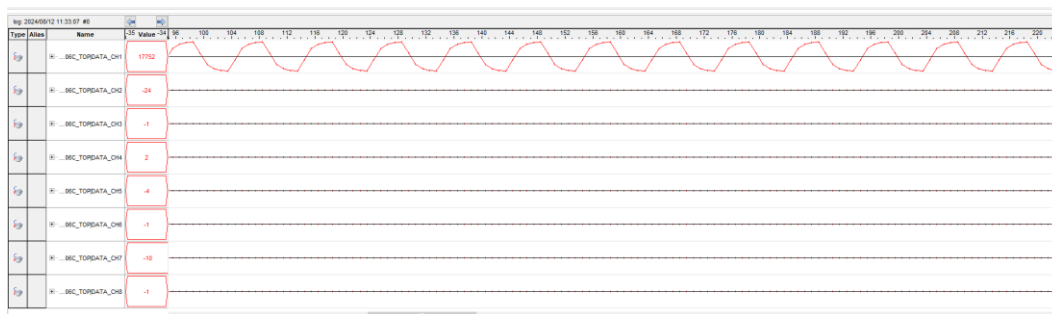


图 5.1.3 通道 1 采集 100KHz 方波 $\pm 2.5\text{V}$ 方波电压数据

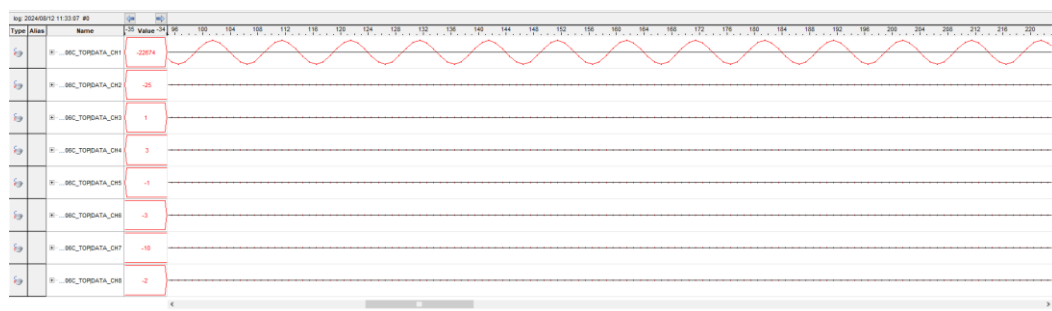


图 5.1.3 通道 1 采集 100KHz 正弦波 $\pm 2.5\text{V}$ 电压数据

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子/力作

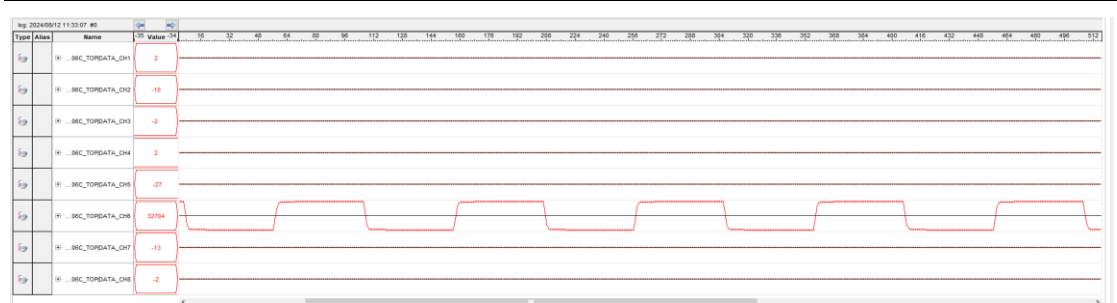


图 5.1.4 通道 6 采集 10KHz 方波±10V 电压数据

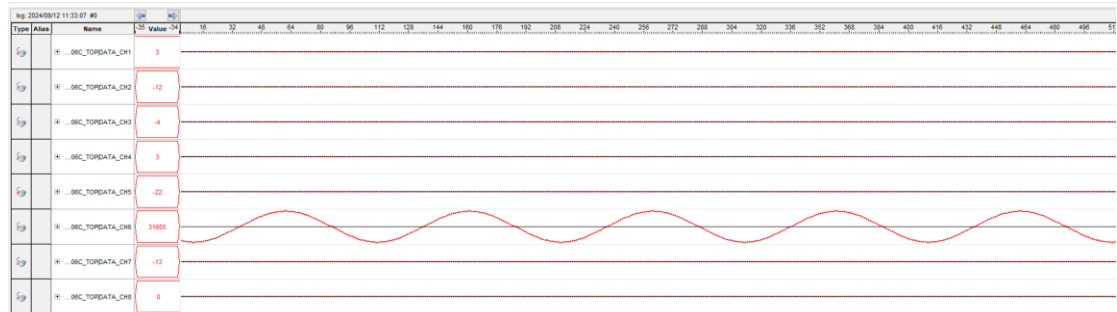


图 5.1.5 通道 6 采集 10KHz 正弦波±10V 电压数据

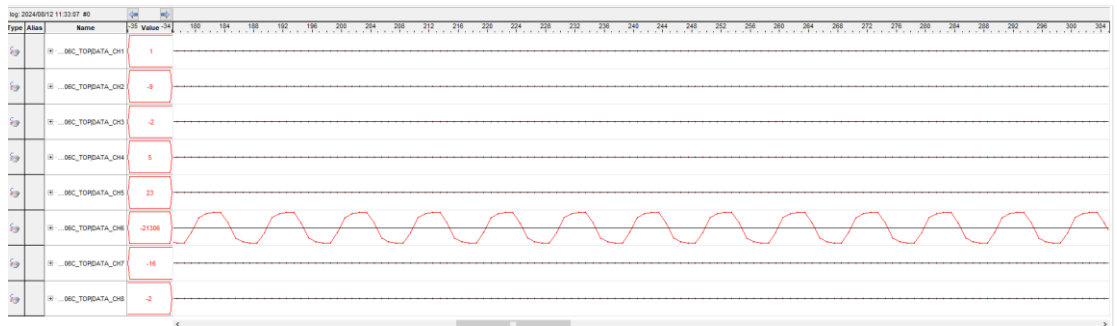


图 5.1.6 通道 6 采集 100KHz 方波±10V 电压数据

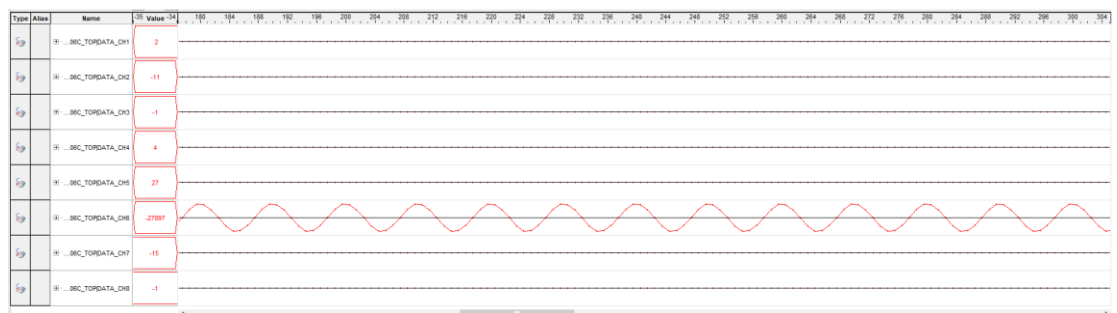


图 5.1.7 通道 6 采集 100KHz 方波±10V 电压数据

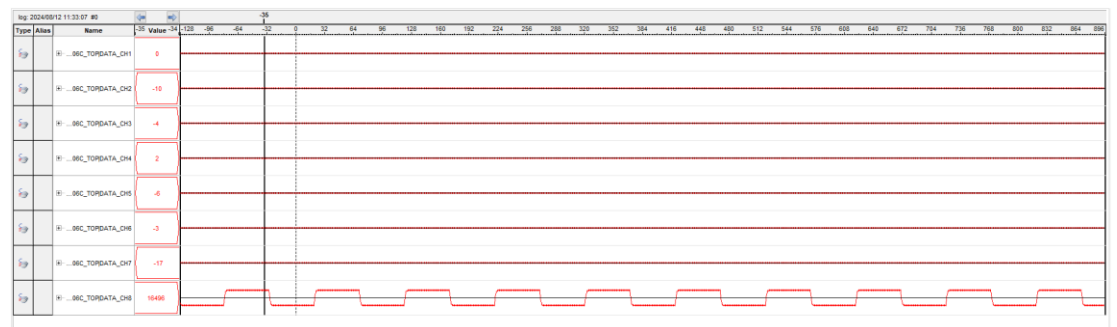


图 5.1.8 通道 8 采集 10KHz 方波±10V 电压数据

官方店铺：<http://fzlzdz.taobao.com>

凌智电子/力作

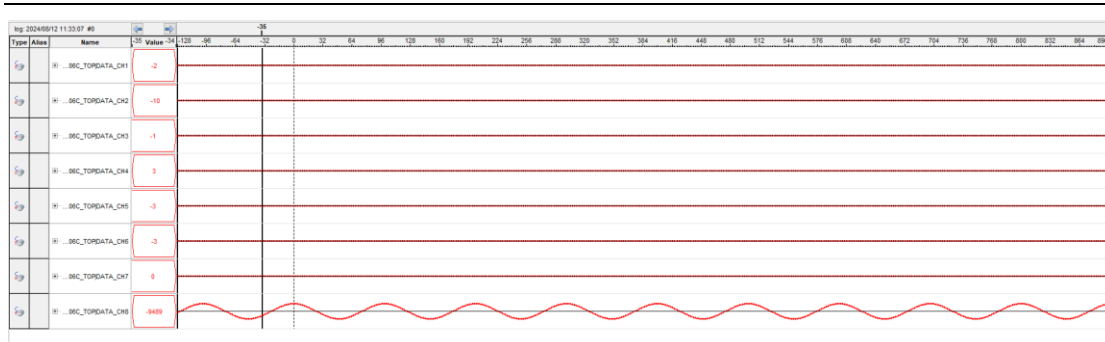


图 5.1.8 通道 8 采集 10KHz 正弦波±10V 电压数据

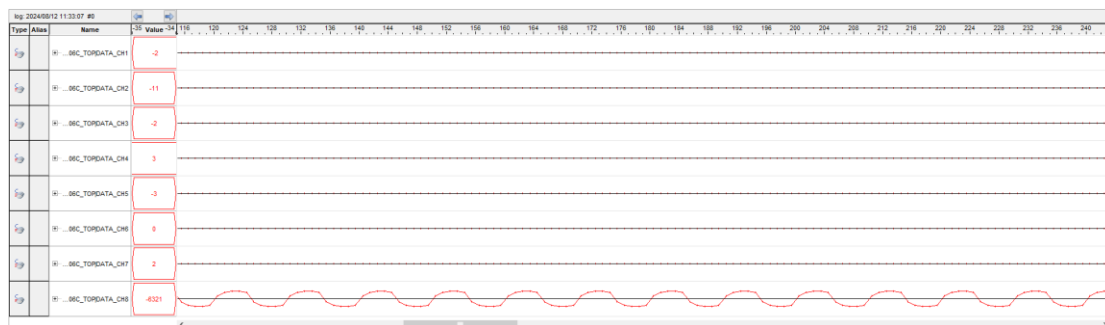


图 5.1.10 通道 8 采集 100KHz 方波±10V 电压数据

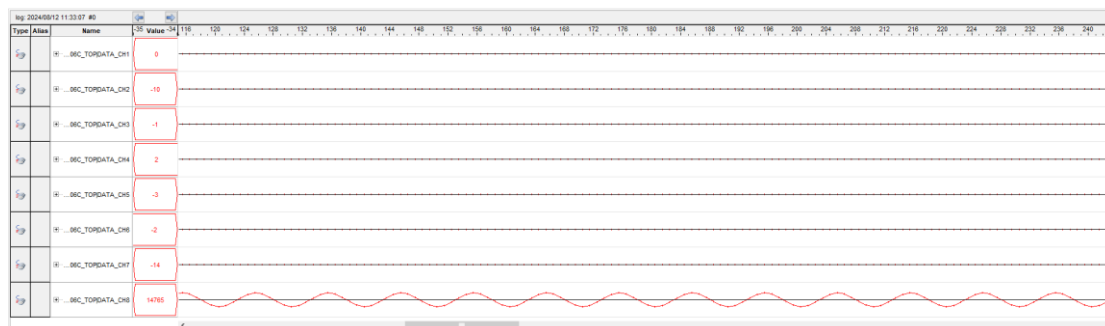


图 5.1.11 通道 8 采集 100KHz 正弦波±10V 电压数据

6 模块使用注意事项

（1）供电说明：**切记+5V 电源和地不要接反**；由于模块有模拟电路，请一定使用**纹波系数小的线性直流稳压电源**，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！）。要确保供电线的长度尽量短。

（2）对于差分输入接口，需要特别注意差分输入接口的共模输入范围，且模拟输入引脚的绝对输入范围受严格约束。

（3）以上测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

7 模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2024.08.12	定稿